

Матрица ветвей дерева

$$A_{d1} = [-1, 0, 0]$$

$$A_{d2} = [0, -1, -1]$$

$$A_{d3} = [1, 0, 1]$$

$$A_{d4} = [0, 1, 0]$$

Матрица ветвей дополнения

$$A_{\backslash 1} = [1, -1, 0, 0]$$

$$A_{\backslash 2} = [-1, 0, 0, 1]$$

$$A_{\backslash 3} = [0, 0, 1, -1]$$

$$A_{\backslash 4} = [0, 1, -1, 0]$$

Составим матрицу главных контуров

$$B_k = [1, 1, 0, 0, 0, -1, 0]$$

$$B_k = [0, -1, 1, 0, -1, 1, 0]$$

$$B_k = [0, 0, 0, 1, 1, -1, 0]$$

РАСЧЕТ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема, по которой производим расчет Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла

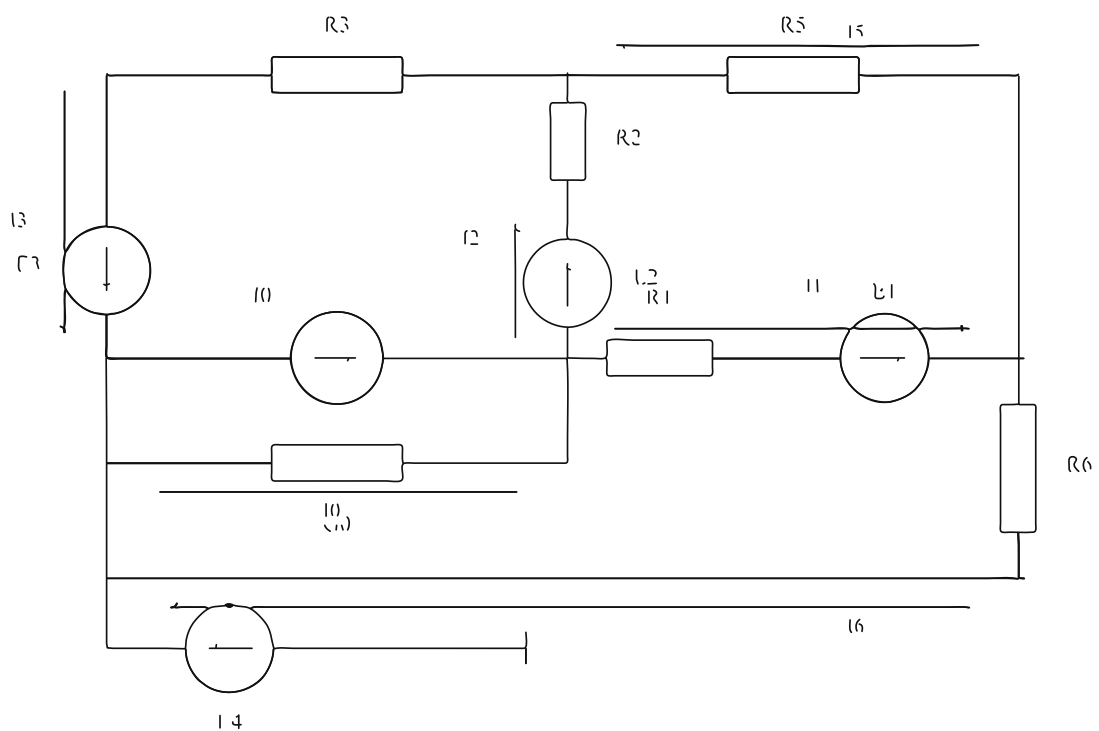


Рисунок 19 - Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_1 = 0 \text{ V}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов